Administration de la Base de Données Oracle

TP1 : Manipulation d'une BD à l'aide de SQL*Plus et formatage des données

Objectifs du TP

Les objectifs de ce TP sont les suivants :

- Manipuler les données de la BD en utilisant SQL*Plus
- Manipuler le format des données et des rapports sous SQL*Plus

NB : Le schéma utilisé dans le TP est le schéma HR prédéfini dans Oracle Database

---

Exercice 1 : Préparation de l'utilisateur HR

1) Depuis CMD, se connecter à SQL*Plus sans utilisateur

```
> sqlplus /nolog
```

2) Se connecter en tant que sysdba

```
SQL > connect / as sysdba
```

3) Vérifier l'utilisateur connecté

```
SQL > show user ;
```

4) Vérifier le conteneur courant

```
SQL > show con_name ;
```

5) Afficher les PDB disponibles et leur état

```
SQL > show pdbs ;
```

6) Si le PDB est fermé (MOUNTED), l'ouvrir depuis CDB$ROOT

```
SQL > alter pluggable database PDB open ;
```

7) Puis se connecter au PDB

```
SQL > alter session set container = PDB ;
```

8) Vérifier le conteneur courant

```
SQL > show con_name ;
```

9) Afficher tous les utilisateurs

```
SQL > select * from all_users ;
```

10) Afficher les paramètres d'affichage

```
SQL > show linesize pagesize
```

11) Modifier les paramètres d'affichage

```
SQL > set linesize 200
SQL > set pagesize 1000
```

12) Afficher les informations sur l'utilisateur HR

```
SQL > select  *  from  dba_users  where  username = 'HR' ;
```

13) Afficher la description de la vue DBA_USERS

```
SQL > desc dba_users
```

14) Afficher le statut de l'utilisateur HR

```
SQL > select account_status from dba_users where username= 'HR' ;
```

15) Activer l'utilisateur HR et définir son mot de passe

```
SQL > alter user HR account unlock;
SQL > select account_status from dba_users where username = 'HR' ;
SQL > alter user HR identified by HR;
SQL > select account_status from dba_users where username = 'HR' ;
```

Exercice 2 : Formatage des données et des rapports sous SQL*Plus

1. Formatage des entêtes

1) Exécuter les commandes ci-dessous. Quels sont vos constats ?

```
SQL> COLUMN FIRST_NAME HEADING 'FIRST NAME'
SQL> COLUMN LAST_NAME HEADING 'LAST NAME '
SQL> COLUMN HIRE_DATE HEADING 'HIRE DATE'
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY, HIRE_DATE FROM EMPLOYEES;
```

```
SQL> select * from countries;
SQL> Select * from regions;
SQL> COLUMN REGION_ID HEADING 'IDENTIFIANT REGION'
SQL> select * from countries;
SQL> select * from regions;
```

2) Exécuter les commandes ci-dessous. Quels sont vos constats ?

```
SQL> COLUMN REGION_ID HEADING 'IDENTIFIANT|REGION'
SQL> select * from regions;
```

```
SQL> SET UNDERLINE +
SQL> select * from regions;
SQL> select * from jobs;
```

2. Formatage des colonnes :

1) Exécuter la commande ci-dessous. Qu'est-ce que vous remarquez ?

```
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, SALARY, HIRE_DATE FROM EMPLOYEES;
```

Exécuter la commande ci-dessous, puis relancer la commande précédente. Qu'est-ce que vous constatez ?

```
SQL> COLUMN HIRE_DATE FORMAT A10
SQL>/
```

2) Lancer la requête ci-dessous

```
SQL> SELECT LAST_NAME, SALARY, COMMISSION_PCT
SQL> FROM EMP_DETAILS_VIEW
SQL> WHERE JOB_ID='SA_MAN';
```

Modifier ensuite le format de la colonne SALARY pour afficher les valeurs de cette colonne selon le modèle $99,990

```
SQL> COLUMN SALARY FORMAT $99,990
SQL> /
```

3. Commande WRAP:

1) Effacer les paramètres de colonne précédents

```
SQL> CLEAR COLUMNS
```

Vérifier le statut du paramètre RECSEP et le désactiver.

```
SQL> show RECSEP
SQL> SET RECSEP OFF
```

Vérifier les paramètres d'affichage puis mettre le paramètre linesize à 100.

Exécuter la requête ci-dessous:

```
SQL> SELECT LAST_NAME, JOB_TITLE, CITY
SQL> FROM EMP_DETAILS_VIEW
SQL> WHERE SALARY>12000;
```

Positionner la largeur de la colonne JOB_TITLE à 22 puis exécuter de nouveau la requête précédente. Qu'est-ce que vous remarquez ?

```
SQL> COLUMN JOB_TITLE FORMAT A22
SQL> /
```

Activer le paramètre RECSEP avec l'option WRAPPED, puis réexécuter la requête. Qu'est-ce que vous remarquez ?

```
SQL> SET RECSEP WRAPPED
SQL> /
```

Activer le paramètre WORD_WRAPPED sur la colonne JOB_TITLE puis relancer la même requête. Observer le résultat.

```
SQL> COLUMN JOB_TITLE WORD_WRAPPED
SQL> /
```

Changer le paramètre RECSEP à EACH puis relancer la même requête. Observer le résultat.

```
SQL> SET RECSEP EACH
SQL> /
```

Changer la valeur du paramètre RECSEPCHAR puis réexécuter la requête :

```
SQL> SET RECSEPCHAR "*"
SQL> /
```

Positionner la valeur du paramètre RECSEPCHAR à vide et réexécuter la requête :

```
SQL> SET RECSEPCHAR ""
SQL> /
```

4. Commande BREAK

1) Désactiver le paramètre RECSEP

```
SQL> SET RECSEP OFF
```

Exécuter la requête suivante :

```
SQL> SELECT DEPARTMENT_ID, LAST_NAME, SALARY
SQL> FROM EMP_DETAILS_VIEW
SQL> WHERE SALARY > 12000
SQL> ORDER BY LAST_NAME;
```

Faire un BREAK sur la colonne DEPARTMENT_ID et réexécuter la requête. Qu'est-ce que vous remarquez ?

```
SQL> BREAK ON DEPARTMENT_ID
SQL> /
```

Exécuter la requête suivante :

```
SQL> SELECT DEPARTMENT_ID, LAST_NAME, SALARY
SQL> FROM EMP_DETAILS_VIEW
SQL> WHERE SALARY > 12000
SQL> ORDER BY DEPARTMENT_ID;
```

2) Supprimer les paramètres BREAK

```
SQL> CLEAR BREAKS
```

Lancer successivement les requêtes et commandes ci-dessous :

```
SQL> SELECT DEPARTMENT_ID, JOB_ID, LAST_NAME, SALARY
SQL> FROM EMP_DETAILS_VIEW
SQL> WHERE SALARY>12000
SQL> ORDER BY DEPARTMENT_ID, JOB_ID;
```

```
SQL> BREAK ON DEPARTMENT_ID
SQL> /
```

```
SQL> BREAK ON JOB_ID
SQL> /
```

Qu'est-ce que vous constatez ?

Lancer les commandes ci-dessous.

```
SQL> BREAK ON DEPARTMENT_ID ON JOB_ID
SQL> /
```

```
SQL> BREAK ON DEPARTMENT_ID SKIP PAGE ON JOB_ID SKIP 1
SQL> /
```

Ajouter un titre pour pouvoir identifier la page :

```
SQL> TTITLE 'Liste des salariés par fonction et par département'
SQL> /
```

Supprimer les paramètres de titre et de break :

```
SQL> TTITLE OFF
SQL> CLEAR BREAKS
SQL> /
```

5. Commande COMPUTE

1) Exécuter la requête :

```
SQL> SELECT JOB_ID, LAST_NAME, SALARY
SQL> FROM EMP_DETAILS_VIEW
SQL> WHERE SALARY>12000
SQL> ORDER BY JOB_ID;
```

Afficher le salaire moyen par fonction.

```
BREAK ON JOB_ID SKIP 1
COMPUTE avg LABEL 'Salaire moyen' OF SALARY ON JOB_ID
```

2) Afficher le salaire moyen de l'entreprise.

```
BREAK ON REPORT
COMPUTE avg LABEL 'Salaire moyen' OF SALARY ON REPO
```

6. Commande SPOOL

1) Activer le SPOOL vers un fichier au choix, en testant les 3 options CREATE, REPLACE, APPEND.

   Faire des manipulations reprenant les différentes commandes de formatage vues et testées précédemment.

2) Arrêter le SPOOL et vérifier le fichier de sortie.